

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Awaliyah Rahman(2509106107)

Kelas (C'25)

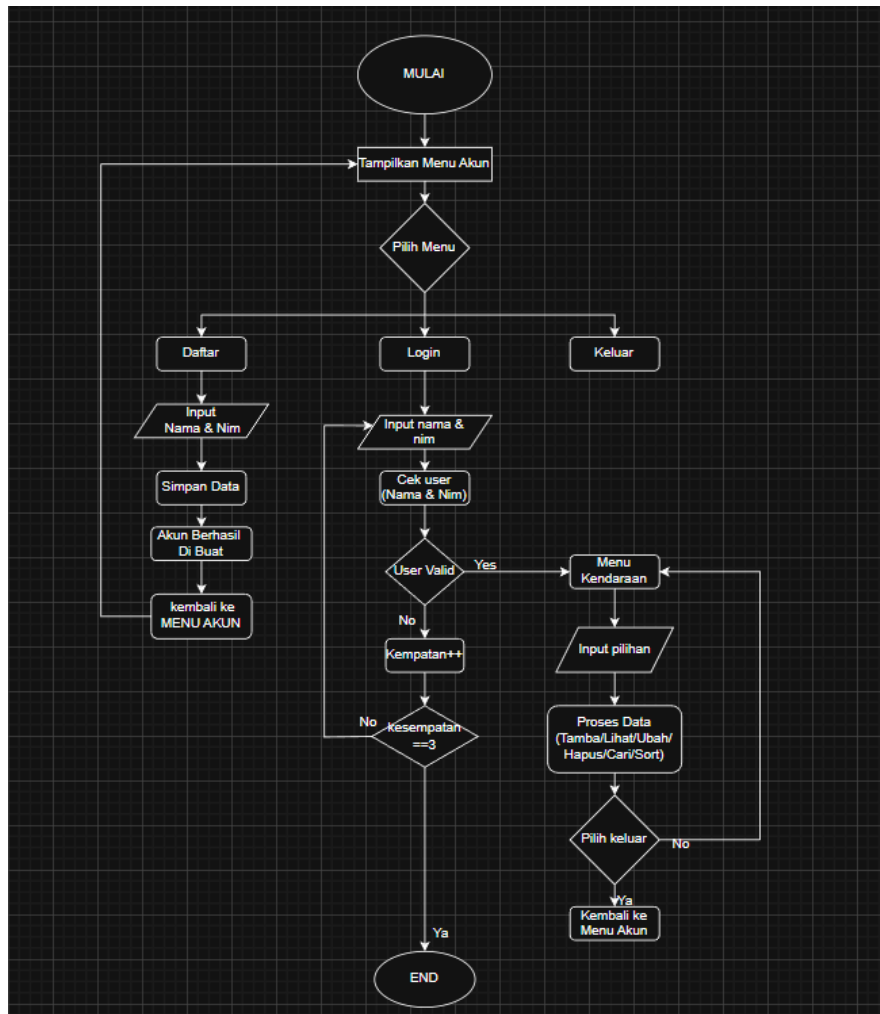
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1.flowchart



1. Flowchart dimulai dari proses mulai (start).
2. Sistem menampilkan menu akun ke user.
3. User memilih antara daftar, login, atau keluar.
4. Jika memilih daftar, user menginput nama dan NIM.
5. Data disimpan ke dalam sistem.
6. Muncul pesan akun berhasil dibuat.
7. User kembali ke menu akun.
8. Jika memilih login, user menginput nama dan NIM
9. Sistem mengecek data yang dimasukkan.
10. jika data valid, user masuk ke menu kendaraan.
11. jika data tidak valid, kesempatan login bertambah.
12. sistem mengecek apakah sudah 3kali gagal.
13. jika sudah 3kali, program langsung berakhir.
14. jika belum, user diminta login ulang.
15. di menu kendaraan, user memilih operasi data.
16. user bisa menambah, melihat, menghapus, mencari dan mengurutkan data.
17. setelah proses, sistem menanyakan apakah ingin keluar.
18. jika tidak, kembali ke menu kendaraan.
19. jika iya, kembali ke menu akun.
20. program selesai jika user memiliki keluar atau gagal login 3kali

2. Deskripsi Singkat Program

2.1. Tujuan Program

- Program ini bertujuan untuk mengelola data kendaraan dengan sistem login sederhana.

2.2. Fungsi Dan Manfaat Utama

- Fungsinya untuk menyimpan dan mengolah data seperti menambah, melihat, mengubah, menghapus, mencari, dan mengurutkan kendaraan.
- Program ini bermanfaat untuk melatih logika pemrograman serta memahami konsep dasar CRUD dan penggunaan menu dalam aplikasi sederhana

3. Source Code

```
1 struct Info{
2     string merkMobil;
3     string tipeMobil;
4 };
5
6 struct Kendaraan{
7     string noPlat;
8     int tahunMobil;
9     Info dataMobil;
10 };
11
12 struct Akun{
13     string namaUser;
14     string nimUser;
15 };
16
```

3.1 Struktur Data

```
1 bool cekUser(string x,string y,Akun *a,int n){
2     for(int i=0;i<n;i++){
3         if(x==a[i].namaUser && y==a[i].nimUser){
4             return true;
5         }
6     }
7     return false;
8 }
```

3.2 Fungsi Login

```
1 void inputMobil(Kendaraan *k,int *n){
2     cout<<"Plat : ";
3     cin>>k[*n].noPlat;
4
5     cout<<"Merk : ";
6     cin>>k[*n].dataMobil.merkMobil;
7
8     cout<<"Tipe : ";
9     cin>>k[*n].dataMobil.tipeMobil;
10
11     cout<<"Tahun: ";
12     cin>>k[*n].tahunMobil;
13
14     (*n)++;
15 }
```

3.3 Fungsi Tambah Data

```

1 void tampilMobil(Kendaraan *k,int i,int n){
2     if(i==n){
3         return;
4     }
5
6     cout<<i+1<<" "
7         <<k[i].noPlat<<" "
8         <<k[i].dataMobil.merkMobil<<" "
9         <<k[i].dataMobil.tipeMobil<<" "
10        <<k[i].tahunMobil<<endl;
11
12    tampilMobil(k,i+1,n);
13 }

```

3.4 Fungsi Tampil Data

```

1 void ubahMobil(Kendaraan *k,int n){
2     int pilih;
3
4     cout<<"Nomor : ";
5     cin>>pilih;
6     pilih--;
7
8     cout<<"Plat : ";
9     cin>>k[pilih].noPlat;
10
11    cout<<"Merk : ";
12    cin>>k[pilih].dataMobil.merkMobil;
13
14    cout<<"Tipe : ";
15    cin>>k[pilih].dataMobil.tipeMobil;
16
17    cout<<"Tahun : ";
18    cin>>k[pilih].tahunMobil;
19 }

```

3.5 Fungsi Ubah Data

```

1 void hapusMobil(Kendaraan *k,int *n){
2     int pilih;
3
4     cout<<"Nomor : ";
5     cin>>pilih;
6     pilih--;
7
8     for(int i=pilih;i<(*n)-1;i++){
9         k[i]=k[i+1];
10    }
11
12    (*n)--;
13 }

```

3.6 Fungsi Hapus Data

[illegible]

3.7 Struktur Utama Program

4. Hasil Output

```
Menu Akun  
1 Daftar  
2 Login  
3 Keluar  
Pilih : 1
```

Gambar output menu Awal 3.1

```
Nama : awalia  
NIM : 107  
Akun berhasil dibuat
```

Gambar output menu Daftar Akun 3.2

```
Menu Kendaraan  
1 Tambah  
2 Lihat  
3 Ubah  
4 Hapus  
5 Cari Plat  
6 Cari Tahun  
7 Keluar  
8 Sort Merk  
9 Sort Tahun  
10 Sort Plat
```

Gambar output menu Kendaraan 3.3

```
Plat : B1234AR  
Merk : Toyota  
Tipe : Avanza  
Tahun: 2020
```

Gambar output menu Tambah Data 3.4

```
No Plat Merk Tipe Tahun  
1 B1234AR Toyota Avanza 2020
```

Gambar output menu Lihat Data 3.5

```
Menu Kendaraan  
1 Tambah  
2 Lihat  
3 Ubah  
4 Hapus  
5 Cari Plat  
6 Cari Tahun  
7 Keluar  
Pilih : 5  
Plat : B1234AA  
Data ditemukan
```

Gambar output menu Cari Plat 3.6

```
Menu Kendaraan  
1 Tambah  
2 Lihat  
3 Ubah  
4 Hapus  
5 Cari Plat  
6 Cari Tahun  
7 Keluar  
Pilih : 6  
Tahun : 2020  
Data ditemukan
```

Gambar output menu Car Tahun 3.7

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 langkah GIT Add

Git add . berfungsi untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git commit -m "Tugas Kelima"
```

Gambar 5.2 langkah GIT Commit

Git Commit adalah sebuah catatan permanen, yang berisi detail perubahan, waktu penyimpanan, serta keterangan yang ditulis oleh pengguna

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git push
```

Gambar 5.3 langkah GIT Push

Git push adalah untuk menyimpan file dari repository lokal ke server

